

PROGRAMA ANALÍTICO

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Universidad	Universidad Privada del Valle		
Facultad	Ciencias Empresariales y Sociales		
Departamento	Contaduría Pública y Finanzas		
Carrera	Licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios		
Plan de estudios	Vigente RM-0054/2023		
Área de formación	Cuantitativas		
Asignatura	OPTIMIZACION EMPRESARIAL II		
Código	OPE2S5		
Semestre	QUINTO	Duración	Semestre
Horas Semestre	120	Horas Teóricas Semana	4
		Horas Prácticas Semana	2
Asignatura(s) Requisito(s)	Optimización empresarial I		
Asignatura(s) Consecuente(s)	Optimización Empresarial III, Dirección de Operaciones, Proyecto Integrador II		

II. JUSTIFICACIÓN

La asignatura de Optimización Empresarial II complementa la formación analítica cuantitativa de los futuros científicos de datos, profundizando en técnicas avanzadas de modelado y optimización para satisfacer las demandas gerenciales actuales de soporte científico a la toma de decisiones estratégicas.

Esta materia enriquece la capacidad de formulación y resolución algorítmica de problemas complejos del mundo real, mediante métodos metaheurísticos de vanguardia como redes neuronales, algoritmos genéticos, simulación y programación estocástica. Así, los estudiantes están preparados para desempeñarse en entornos organizacionales dinámicos e inciertos.

Del mismo modo, se estudian aplicaciones orientadas a finanzas cuantitativas, gestión de riesgos, planeación de la producción, diseño de cadenas de suministro y logística; gerenciando recursos escasos de manera óptima.

La asignatura se nutre de literatura especializada actual, con un enfoque práctico y relevante. Los egresados de Optimización Empresarial II se integrarán exitosamente a la industria, aportando valor a través de sólidas habilidades técnicas y un claro entendimiento del impacto estratégico de las soluciones propuestas.

III. COMPETENCIAS GENÉRICAS

Las competencias genéricas declaradas para la Universidad Privada del Valle se establecen a partir del análisis de los distintos contextos y esferas de actuación de los futuros profesionales, mismas que serán transversalizadas en el desarrollo curricular, mediante diferentes estrategias.

La carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios promueve el desarrollo de la siguiente competencia genérica: Propone modelos y programas de inteligencia de negocios con una visión estratégica y sistemática de la organización para la predicción de su comportamiento y del entorno, a través de la explotación de grandes volúmenes de datos y de sistemas de aprendizaje automáticos.

IV. AREA DE FORMACIÓN, COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y UNIDADES

Esta asignatura corresponde al Quinto semestre del área Cuantitativa del programa de formación profesional de la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios.

Dicha área de formación se caracteriza por desarrollar el dominio de conceptos, teoremas y métodos matemáticos para poder aplicarlos en la formulación y resolución de problemas del área, tanto de forma analítica, como también, de forma computacional.

Competencia de Asignatura

Construye modelos matemáticos probabilísticos para realizar simulaciones en el área empresarial el cual ayude a la toma de decisiones en la optimización de recursos en una determinada organización respetando los principios de los modelos cuantitativos con el uso de software especializado.

Competencias de Unidades de Aprendizaje

UNIDAD 1 TEORÍA DE REDES	Formula modelos de teoría de redes para la optimización de problemas relacionados al tema de logística de una empresa con base en los axiomas de los modelos estudiados.
UNIDAD 2 PROGRAMACIÓN DINÁMICA	Formula modelos de programación dinámica determinística para la optimización de problemas relacionados al tema de logística, asignación y almacenamiento de recursos de una empresa, asegurando que dichos modelos sean rigurosos, adaptables y eficientes en la representación de escenarios logísticos y operativos.
UNIDAD 3 TEORÍA DE DECISIONES Y MODELOS CUANTITATIVOS PROBABILÍSTICOS	Formula modelos de teoría de decisiones en la optimización de problemas relacionados con la selección de la mejor alternativa en las organizaciones en cuanto a términos económicos, operativos y financieros, garantizando que estos modelos sean robustos, consideren múltiples criterios de evaluación de manera equitativa y proporcionen resultados accionables y estratégicamente sólidos.
UNIDAD 4 CADENAS DE MARKOV	Formula modelos de cadenas de Markov para la optimización de problemas probabilísticos, relacionados con pronósticos para una empresa, asegurando que dichos modelos sean precisos, adaptables a cambios en las condiciones del entorno, y capaces de

	proporcionar pronósticos confiables que respalden la toma de decisiones estratégicas en un contexto empresarial dinámico.
UNIDAD 5 TEORÍA DE COLAS E INVENTARIOS	Formula modelos de teoría de colas e inventarios para la optimización de problemas relacionados en cuanto a tiempo y costo de espera, incorporando una condición de calidad que asegure la eficacia y eficiencia de los modelos al minimizar el tiempo de espera y los costos asociados, garantizando al mismo tiempo un equilibrio óptimo entre la disponibilidad de inventario y la satisfacción del cliente.

V. DESARROLLO DE UNIDADES DE APRENDIZAJE UNIDAD

1: TEORÍA DE REDES

- 1.1. Introducción y conceptos básicos de teoría de redes
- 1.2. El modelo de ruta más corta – árbol de recorrido mínimo
- 1.3. El modelo de comunicación mínimo – árbol minimal
- 1.4. El modelo de flujo máximo – flujo maximal
- 1.5. El modelo de trasbordo capacitado
- 1.6. Formulación de modelos aplicados a teoría de redes utilizando software (QM y otros)

UNIDAD 2: PROGRAMACION DINAMICA

- 2.1. Introducción y concepto a la programación dinámica determinística
- 2.2. El principio matemático de descomposición
- 2.3. El problema decisional en la programación dinámica
- 2.4. Formulación matemática de la programación dinámica
- 2.5. Aplicaciones de la programación dinámica determinística
 - 2.5.1. Problemas de redes
 - 2.5.2. Problemas de asignación
 - 2.5.3. Problemas tipo mochila
- 2.6. Formulación de modelos aplicados a programación dinámica utilizando software (Excel y Software P4)

UNIDAD 3: TEORÍA DE DECISIONES Y MODELOS CUANTITATIVOS PROBABILISTICOS

- 3.1. Introducción y concepto a la teoría de decisiones
- 3.2. Toma de decisiones con certeza
 - 3.2.1. Modelo de punto de equilibrio
 - 3.2.2. Análisis costo - volumen
- 3.3. Toma de decisiones en condiciones de riesgo
 - 3.3.1. Valor esperado y matriz de pagos
 - 3.3.2. Árboles de decisión
 - 3.3.3. Decisiones bayesianas
 - 3.3.4. Criterios de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre probabilísticos Criterio de Laplace

- 3.3.5. Criterio minimax y maximin
- 3.3.6. Criterio de Hurwicz
- 3.3.7. Criterio de arrepentimiento de Savage
- 3.4. Formulación de modelos probabilísticos aplicados a teoría de decisión utilizando software (Excel y Pom QM)

UNIDAD 4: CADENAS DE MARKOV

- 4.1. Introducción y conceptos a las cadenas de Markov
- 4.2. Probabilidades de transición
- 4.3. Clasificación de las cadenas de Markov
- 4.4. Estructura canónica de una cadena de Markov
- 4.5. Distribución estacionaria y comportamiento límite
- 4.6. Probabilidades y tiempos de primera llegada
- 4.7. Análisis de estados absorbentes
- 4.8. Formulación de modelos aplicados a cadenas de Markov utilizando software (Excel y Pom QM)

UNIDAD 5: TEORIA DE COLAS E INVENTARIOS

- 5.1. Introducción y conceptos a la teoría de colas
- 5.2. Notación y terminología
- 5.3. Modelos Básicos de colas
- 5.4. Modelos con cola infinita
- 5.5. Modelos con cola finita
- 5.6. Modelos con fuente limitada
- 5.7. Otros modelos de colas
- 5.8. Aspectos económicos de la teoría de colas
- 5.9. Modelos de inventarios
- 5.10. Inventarios probabilísticos
- 5.11. Inventarios determinísticos
- 5.12. Formulación de modelos aplicados a teoría de colas e inventarios utilizando software (Excel y Pom QM)

VI. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Para evitar la fragmentación inherente en enfoques basados únicamente en el contenido y la adquisición de información; el proceso enseñanza-aprendizaje está diseñado para desarrollar

competencias y habilidades, considerando las dimensiones del ser, saber y hacer, así como las características del modelo académico Univalle.

En este sentido, la metodología de enseñanza aprendizaje articulará la teoría con la práctica, mediante el diálogo, promoviendo la investigación e interacción con el contexto; para esto se utilizarán estrategias didácticas considerando los momentos metodológicos de una secuencia didáctica (inicio, desarrollo y cierre); es decir se realizarán, en modalidad presencial, semipresencial o virtual, actividades (sincrónicas y asincrónicas) para la reflexión e indagación, la organización y comprensión, la problematización, la resolución de problemas reflejados en propuestas innovadoras, la síntesis del conocimiento de acuerdo a la reflexión de los estudiantes sobre su aprendizaje (estrategias metacognitivas); llegando evidenciar los aprendizajes a nivel grupal o individual.

PROYECTOS FORMATIVOS INTEGRADORES DE INTERACCIÓN SOCIAL E INVESTIGACIÓN- EXPERIENCIAS EDUCATIVAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL

VII.

Optimización de procesos organizacionales a través de la investigación de operaciones

Este proyecto busca que los estudiantes integren los conceptos de la asignatura mediante la aplicación práctica de modelos cuantitativos para la optimización de procesos reales en una organización. En equipos interdisciplinarios, analizarán un proceso para diagnosticar oportunidades de mejora, formularán modelos matemáticos que representen la problemática y utilizarán software especializado para obtener soluciones óptimas.

Entre las principales actividades se contempla la revisión de literatura sobre el proceso a optimizar, el levantamiento y análisis de información en la organización, la conceptualización y formulación de modelos, la implementación computacional y la interpretación de resultados. Entre los recursos se requerirá acceso a información de la empresa, software de optimización y habilidades cuantitativas.

Con una duración de todo el semestre, semanalmente se fijarán entregables parciales vinculados a cada etapa. La evaluación considerará la calidad del diagnóstico, la pertinencia del modelo propuesto, la efectiva implementación computacional y las recomendaciones orientadas a la acción. Se utilizarán rúbricas de desempeño y matrices de valoración.

Mediante este proyecto se busca conectar los conceptos teóricos de la asignatura con el diagnóstico y mejora de sistemas organizacionales reales, fomentando competencias de modelado analítico, pensamiento crítico y resolución de problemas.

VIII. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES

La evaluación de aprendizajes es un proceso continuo, que permite identificar logros y los aspectos a mejorar en los estudiantes respecto a las competencias propuestas, según criterios y evidencias planificadas; será diagnóstica, formativa y sumativa. Para esto se utilizarán técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes, que pueden ser: **observación** (rúbricas,

registros, listas de cotejo, escalas rejillas, etc.), **entrevista** (guía de preguntas u otros), **cuestionarios**, **portafolios de aprendizaje**, **pruebas** (escritas, orales) u otros con pertinencia al área de formación.

La evaluación de aprendizajes es integral, científica, dialógica, reflexiva, flexible, permanente, cuantitativa y cualitativa. Se fortalece con procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

La evaluación se la realizará en función la siguiente distribución¹:

Evaluación	Porcentaje	Unidad(s) de aprendizaje
Primer momento evaluativo	35%	1,2
Segundo momento evaluativo	35%	3 y 4
Momento evaluativo Final (Evaluación integral de la asignatura)	30%	5 y todas las unidades
TOTAL	100%	

Nota: Los porcentajes de evaluación de aprendizajes responden a criterios propios de la asignatura, docente, coordinación académica y otros que estén enfocados al logro de las competencias declaradas para la asignatura.

Evidencias de aprendizaje:

Las evidencias de aprendizaje pueden ser de conocimiento, producto o desempeño:

- *Evidencias de conocimiento*: cuestionarios, ensayos, pruebas cognitivas, escritas, orales, actividades de interpretación y análisis de conocimiento (mapas mentales, cuadros comparativos, cartografía conceptual, organizadores gráficos, etc).
- *Evidencias de producto*: videos, maquetas, estudios de caso, informes de resolución de problemas, proyectos de investigación, materiales digitales, escritos, etc.
- *Evidencias de desempeño*: reportes de conclusiones, debates, registros de experiencias educativas, simulaciones, valoraciones en experiencias con el contexto, etc.

DESARROLLO DE PRÁCTICAS				
Unidad	Práctica	Tipo *	Modalidad **	Recursos para Modalidad Virtual y Semipresencial***
Unidad 1	Formulación de modelos de teorías de redes (marketing, producción, logística, finanzas, recursos humanos)	CC	P	Lingo, Power BI

¹ Artículo 34.- Los exámenes parciales no serán inferiores a dos (2) en las materias de cursado semestral, ni a cuatro (4) en las materias de cursado anual, durante cada período académico semestral o anual respectivamente. Se tomarán siguiendo disposiciones específicas para cada período académico. Los exámenes parciales podrán ser reemplazados por el sistema de evaluación continua, considerando la finalización de cada evaluación continua en la misma fecha que la finalización de un período de exámenes parciales. (Reglamento Estudiantil-Universidad del Valle)

Unidad 2	Métodos de Solución de programación dinámica	CC	P	Lingo, Power BI
Unidad 3	Aplicación de ejercicios de teoría de la decisión y juegos (de forma manual y software)	CC	P	Lingo, Power BI
Unidad 4	Formulación y resolución de problemas de cadenas de Markov (software)	CC	P	Lingo, Power BI
Unidad 5	Formulación y resolución de Modelos de teoría de colas e inventarios (software)	CC	P	Lingo, Power BI

*Tipo: L=Prácticas de Laboratorio, A=Prácticas de Aula, E=Práctica Externa, CC=Práctica Centro de Cómputo.

**Modalidad: V=Virtual, P=Presencial, S=Semipresencial.

*** Para Prácticas de Laboratorio: VD=Video Demostrativo, S=Simulador, SW=Software, seguido del título o denominación del video demostrativo, simulador y software.

IX. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Valdés García, E. & Palacios Saldaña, R. (2018). *Un enfoque multidisciplinar de la optimización*: (ed.). Editorial Universidad de Burgos. <https://elibro.net/es/lc/bibliounivalle/titulos/113133>
- Pérez Peña, R. (2019). *Introducción a los modelos de optimización*: (ed.). Universidad Piloto de Colombia. <https://elibro.net/es/lc/bibliounivalle/titulos/128016>
- Acosta López, A. Rivas Trujillo, E. & Salcedo Parra, O. (2019). *Investigación de operaciones*: (ed.). Ecoe Ediciones. <https://elibro.net/es/lc/bibliounivalle/titulos/125750>

COMPLEMENTARIA

- Bernal, R. (2020). Métodos cuantitativos en la toma de decisiones administrativas. CES. <https://elibro.net/es/ereader/posgradofce/165232>.
- Taha, H. (2012). *Investigación de Operaciones*. Pearson.
- Hillier, F. (2015). *Investigación de operaciones*. Mc Graw Hill.
- Heizer, J. y Render, B. 2015, *Modelos cuantitativos*, Ed. Pearson Education
- Winston, W. 2005, *Investigación de Operaciones*. Ed. Thompson
- Terrazas, R., 2019, *Métodos y Modelos de Teoría de Decisión*. Obra Digital (s/e) Cochabamba-Bolivia
- Liberman, H., 2015, *Investigación de Operaciones*, 10ma edición
- Anderson, D., 2015, *Métodos cuantitativos para los negocios*, Ed. Pearson Education
- Guaman, V. y Ruiz, R., 2021, *Modelos cuantitativos*, I.MTBOL

ANEXO: SABERES Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD 1		MODELOS TEORÍA DE REDES			
Formula modelos de teoría de redes para la optimización de problemas relacionados al tema de logística de una empresa con base en los axiomas de los modelos estudiados.					
Saber conocer (conceptual)		Saber hacer (procedimental)		Saber ser (actitudinal)	
Identifica los elementos necesarios en la construcción de un modelo de red.		Construye modelos de teoría de redes que permitan optimizar procesos de una empresa.		Aprecia la metodología en la construcción de modelos matemáticos de teoría de redes.	
Identifica los tipos de modelos en teoría de redes en la aplicación del área empresarial					
Reconoce la metodología de formulación de un modelo de teoría de redes					
CRITERIOS DE DESEMPEÑO					
Diferencia los componentes de un modelo de teoría de redes, respetando el proceso metodológico de formulación y resolución.		Construye modelos de teoría de redes aplicando teorías, herramientas y métodos cuantitativos.		Respeto la metodología en la construcción de modelos matemáticos de teoría de redes, teniendo en cuenta el contexto social.	

UNIDAD 2		PROGRAMACIÓN DINÁMICA	
Formula modelos de programación dinámica determinística para la optimización de problemas relacionados al tema de logística, asignación y almacenamiento de recursos de una empresa, asegurando que dichos modelos sean rigurosos, adaptables y eficientes en la representación de escenarios logísticos y operativos.			
Saber conocer (conceptual)		Saber hacer (procedimental)	Saber ser (actitudinal)
Identifica los elementos necesarios en la construcción de un modelo de programación dinámica		Resuelve modelos de programación dinámica que permitan optimizar los procesos propios de una empresa.	Aprecia la metodología de la resolución de modelos matemáticos de programación dinámica.
Identifica los tipos de modelos en Programación dinámica en la aplicación del área empresarial			
Reconoce la metodología de formulación de la programación dinámica			
CRITERIOS DE DESEMPEÑO			
Diferencia la resolución de los modelos de programación dinámica utilizando algoritmos matemáticos y software, respetando la metodología de optimización.		Aplica diferentes métodos de resolución de modelos de programación dinámica, utilizando el razonamiento lógico matemático y software.	Respeto la metodología en la resolución de modelos matemáticos de programación dinámica, teniendo en cuenta el contexto social.

UNIDAD 3		TEORÍA DE DECISIONES Y MODELOS PROBABILISTICOS	
Formula modelos de teoría de decisiones en la optimización de problemas relacionados con la selección de la mejor alternativa en las organizaciones en cuanto a términos económicos, operativos y financieros, garantizando que estos modelos sean robustos, consideren múltiples criterios de evaluación de manera equitativa y proporcionen resultados accionables y estratégicamente sólidos.			
Saber conocer (conceptual)		Saber hacer (procedimental)	Saber ser (actitudinal)
Identifica los elementos necesarios en la construcción de un modelo de teoría de decisión de tipo probabilísticos.		Resuelve modelos de teoría de decisión probabilístico que permitan optimizar las decisiones en los procesos propios de una empresa.	Aprecia la metodología de la resolución de modelos matemáticos probabilísticos de teoría de decisiones.
Identifica los tipos de modelos en Teoría de decisiones de tipo probabilístico en la aplicación del área empresarial			
Reconoce la metodología de teoría de decisiones.			
CRITERIOS DE DESEMPEÑO			
Diferencia la resolución de los modelos de teoría de decisión probabilísticos, garantizando que estos modelos sean robustos.		Aplica diferentes métodos de resolución de modelos de teoría de decisiones probabilísticos, a través del razonamiento lógico matemático y software.	Respeta la metodología en la resolución de modelos matemáticos de teoría de decisión, teniendo en cuenta el contexto social.

UNIDAD 4	CADENAS DE MARKOV
----------	-------------------

Formula modelos de cadenas de Markov para la optimización de problemas probabilísticos, relacionados con pronósticos para una empresa, asegurando que dichos modelos sean precisos, adaptables a cambios en las condiciones del entorno, y capaces de proporcionar pronósticos confiables que respalden la toma de decisiones estratégicas en un contexto empresarial dinámico.

Saber conocer (conceptual)	Saber hacer (procedimental)	Saber ser (actitudinal)
Identifica los elementos necesarios en la construcción de un modelo de cadenas de Markov. Identifica los tipos de modelos de cadenas de Markov en la aplicación del área empresarial Reconoce la metodología de cadenas de Markov.	Resuelve modelos de cadenas de Markov que permitan realizar el pronóstico en los problemas propios de una empresa.	Aprueba la metodología de la resolución de modelos cadenas de Markov.
CRITERIOS DE DESEMPEÑO		
Diferencia la resolución de los modelos de cadenas de Markov, asegurando que dichos modelos sean precisos.	Resuelve diferentes problemas de cadenas de Markov, utilizando el razonamiento lógico matemático y software.	Respeto la metodología en la resolución de modelos matemáticos de cadenas de Markov teniendo en cuenta el contexto social.

UNIDAD 5

TEORÍA DE COLAS E INVENTARIOS

Formula modelos de teoría de colas e inventarios para la optimización de problemas relacionados en cuanto a tiempo y costo de espera, incorporando una condición de calidad que asegure la eficacia y eficiencia de los modelos al minimizar el tiempo de espera y los costos asociados, garantizando al mismo tiempo un equilibrio óptimo entre la disponibilidad de inventario y la satisfacción del cliente.

Saber conocer (conceptual)	Saber hacer (procedimental)	Saber ser (actitudinal)
Identifica los elementos necesarios en la construcción de un modelo de teoría de colas. Identifica los tipos de modelos de teoría de colas e inventarios en la aplicación del área empresarial Reconoce la metodología de teoría de colas e inventarios	Resuelve modelos de teoría de colas e inventarios que permitan optimizar los procesos propios de una empresa.	Aprecia la metodología de la resolución de modelos teoría de colas e inventarios
CRITERIOS DE DESEMPEÑO		
Diferencia la resolución de los modelos de Teoría de colas e inventarios, garantizando al mismo tiempo un equilibrio óptimo entre la disponibilidad de inventario y la satisfacción del cliente	Resuelve diferentes modelos heurísticos de teoría de colas e inventarios, garantizando al mismo tiempo un equilibrio óptimo entre la disponibilidad de inventario y la satisfacción del cliente.	Respeto la metodología en la resolución de modelos heurísticos de teoría de colas e inventarios, teniendo en cuenta el contexto social.